

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズの光の進み方	名前

ポイント 凸レンズと光のきまり

- **焦点** 光軸に平行な光は、レンズを通ると焦点に集まります。焦点はレンズの両側に1つずつあります。
- **焦点距離** レンズの中心から焦点までの距離です。
- **3つの光** 光軸に平行な光は反対側の焦点を通り、中心を通る光は直進します。手前の焦点を通った光は、光軸に平行に進みます。

1 図は、凸レンズを使った実験の装置を表したものです。A～Dの名前を書きなさい。

実験装置の名前

(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) D

名前

2 図は、凸レンズと物体、物体から出た光ア～ウを表したものです。

焦点と3つの光

方眼の1目もりは2cmを表します。

(1) 光アのように、光軸に平行な光は、レンズを通ったあと、点Fを通ります。この点Fを何といいますか。

答え

(2) レンズの中心から点Fまでは、方眼の5目もりです。この凸レンズの焦点距離は何cmですか。

答え

(3) 光イのように、レンズの中心を通る光は、レンズを通ったあと、どのように進みますか。

答え

(4) 光ウは、物体の先端から出て、点Fを通過してレンズに入ります。光ウがレンズを通ったあとの道すじを、図にかき入れなさい。

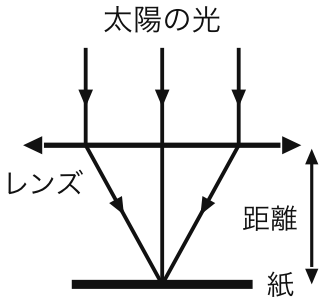
中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 1章 光の世界	月 日
	凸レンズの光の進み方（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

焦点距離と装置のならべ方

【実験】凸レンズの焦点距離を調べ、光学台に装置をならべました。

- ① 晴れた日に、凸レンズを太陽の光に向けて持ち、レンズの下に白い紙を置きました。このとき、レンズを通して太陽を直接見ないようにしました。
- ② 紙とレンズの距離を変え、紙の上の光の円がいちばん小さく、明るくなる位置を探しました。
- ③ ②のとき、レンズと紙の距離をはかると、10cmでした。
- ④ 光学台に、光源、凸レンズ、スクリーンの順にならべ、3つの中心の高さをそろえました。
- ⑤ 光源を、レンズから焦点距離の2倍の位置に置きました。



(1) ①で、レンズを通して太陽を直接見ないようにしたのはなぜですか。「目」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③の結果から、この凸レンズについて正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 焦点距離は、10cmである。
- イ 紙の位置は、焦点の位置である。
- ウ 光軸に平行な光は、レンズから20cmの位置に集まる。
- エ 焦点は、太陽の光が当たる側にだけある。

答え

(3) ④で、光源、凸レンズ、スクリーンの中心の高さをそろえたのはなぜですか。「光軸」という言葉を使って書きなさい。

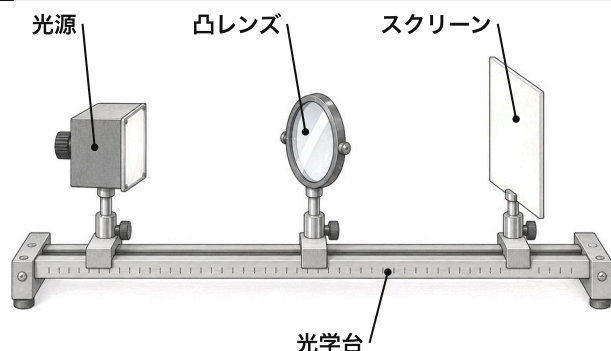
答え

(4) ⑤で、光源は、レンズから何cmの位置に置きましたか。

答え

1 実験装置の名前

考え方 光源、凸レンズ、スクリーンを、目もりのある光学台の上に、一直線にならべます。



(1) A

光源

- 光を出す装置で、物体として使います。

(2) B

凸レンズ

- 光を1点（焦点）に集めるレンズです。

(3) C

スクリーン

- 像を映す白い板です。

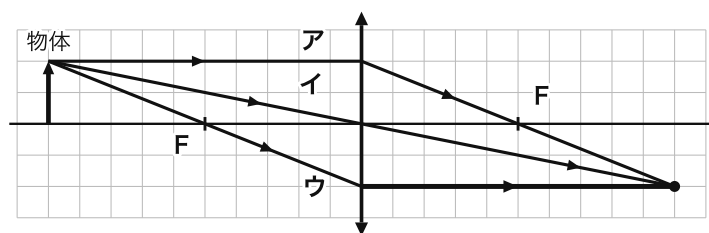
(4) D

光学台

- 目もりのついたレールで、距離を読み取ります。

2 焦点と3つの光

考え方 凸レンズの中心を通り、面に垂直な直線を光軸といいます。物体の先端から出た光は、3通りの進み方をします。



方眼の1目もりは2cmを表します。

(1) 点Fの名前

焦点

- 光軸に平行な光が集まる点です。

(2) 焦点距離

10cm

- 中心から焦点までが5目もりで、1目もりは2cmです。
 $5 \times 2 = 10$

(3) 光Iの進み方

そのまま直進する

- レンズの中心を通る光は、曲がらずに直進します。

(4) 光ウの作図

図のとおり

- 焦点を通った光は、光軸に平行に進みます。
- 光軸から2目もり下の点から、右へ水平に引きます。

3 焦点距離と装置のならべ方

考え方 太陽は遠いので、太陽の光は平行な光として考えられます。紙の上に光が集まった点が焦点です。

(1) 太陽を見ない理由

太陽の強い光が目に入ると、目をいためるから。

- 太陽の光は強く、レンズを通して見ると、光が目集まって、さらに危険です。

(2) 正しいもの

ア、イ

- 光の円がいちばん小さい紙の位置が焦点で、10cmが焦点距離です。
- ウは10cm、エは両側にあるので、まちがいです。

(3) 高さをそろえた理由

中心を光軸の上にそろえ、像をスクリーンの中央に映すため。

- 中心が光軸からずれると、像がスクリーンの中央に映りません。

(4) 光源の位置

20cm

- ③の焦点距離10cmの、2倍の位置です。
 $10 \times 2 = 20$

まちがえやすいところ

- 焦点距離を、レンズの両側で別の長さとしないように、どちらの焦点も中心から同じ距離にあると確かめます。
- レンズの中心を通る光を、焦点に向かって曲がる光としないように、そのまま直進する光だと覚えます。